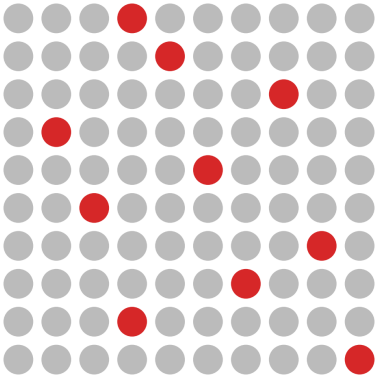
정밀도와 재현율 (Precision & Recall)

정확도 90%의 함정

Machine Learning and Deep Learning

한국과학영재학교 (KSA)

오늘의 질문



학교 100명 중 독감 10명

모두 “건강”이라고 찍는 AI

정확도 = **90%**

좋은 AI일까?

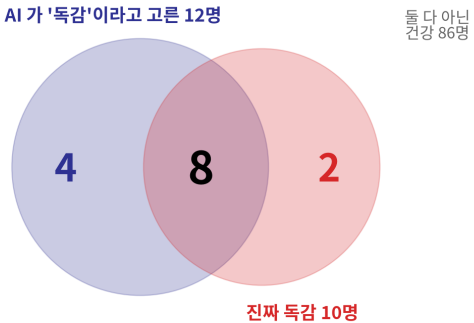
정확도: 맞힌 수 ÷ 전체

$$\text{accuracy} = \frac{\text{맞힌 수}}{\text{전체}} = \frac{90}{100} = 90\%$$

건강한 90명은 그냥 맞힌다 찾아낸 독감 학생은 **0명**

한쪽이 훨씬 많은 데이터 (쏠린 데이터, imbalanced) 에서는 정확도가 속인다

진짜로 진단하는 AI



AI 가 12명을 “독감”이라고 골랐다 진짜 독감 10명과 겹치는 건 **8명**

네 칸으로 정리: 혼동 행렬

	실제 독감	실제 건강
AI “독감”	**TP 8**	FP 4
AI “건강”	FN 2	TN 86

TP	true positive	독감이라고 했고, 맞았다
FP	false positive	독감이라고 했는데, 틀렸다 (헛짚음)
FN	false negative	건강이라고 했는데, 틀렸다 (놓침)
TN	true negative	건강이라고 했고, 맞았다

정밀도: AI 말이 맞았나?



$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{8}{\underbrace{8 + 4}_{\text{AI 가 고른 12명}}} = 67\%$$

AI 가 “독감”이라고 한 학생 중 진짜 독감의 비율

재현율: 놓치지 않았나?



잡힌 8명 → 8/10 = 80%

$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{8}{\underbrace{8 + 2}_{\text{진짜 독감 10명}}} = 80\%$$

진짜 독감 학생 중 AI 가 찾아낸 비율

recall = 기억해 내기, 불러내기

위는 같고, 아래만 다르다

$$\text{precision} = \frac{TP}{\underbrace{TP + FP}_{\text{AI 가 고른 쪽}}} \qquad \text{recall} = \frac{TP}{\underbrace{TP + FN}_{\text{진짜인 쪽}}}$$

정밀도	기준 = AI 의 판정	헛짚음(FP)이 많으면 떨어진다
재현율	기준 = 실제 정답	놓침(FN)이 많으면 떨어진다

두 원 그림 (p.3): 정밀도는 파란 원 안에서, 재현율은 빨간 원 안에서 겹친 부분의 비율

모두 “독감”이라고 찍으면?

	정확도	정밀도	재현율
모두 “건강”	90%	–	**0%**
모두 “독감”	10%	**10%**	100%
진짜 AI	94%	67%	80%

재현율 하나만 보면 **“모두 독감”이 100%**로 1등 → 정밀도와 **같이 봐야** 한다

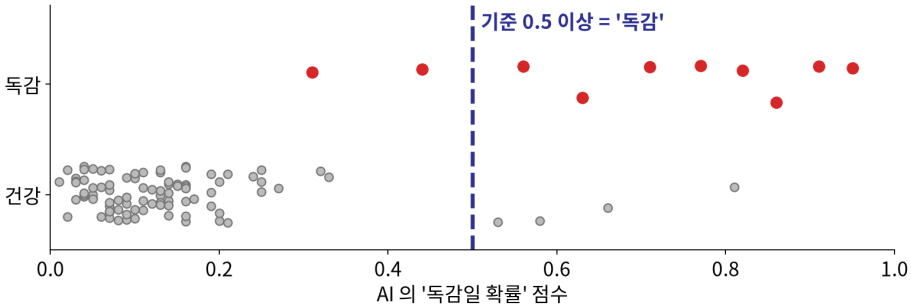
둘을 숫자 하나로: F1 점수

$$F_1 = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

진짜 AI: $\frac{2 \cdot 0.67 \cdot 0.80}{0.67 + 0.80} = 73\%$ 모두 “독감”: $\frac{2 \cdot 0.10 \cdot 1.00}{0.10 + 1.00} = \mathbf{18\%}$

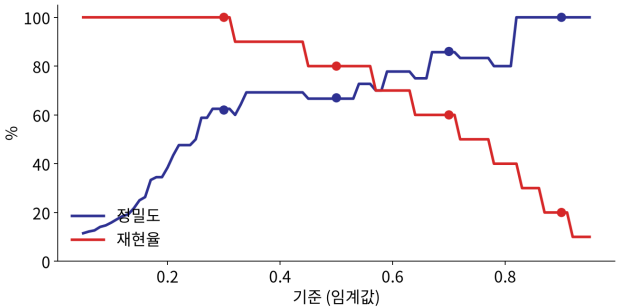
조화평균: 둘 중 **작은 쪽**에 끌려간다 (그냥 평균이면 모두 “독감”도 $\frac{10+100}{2} = 55\%$)

AI 는 점수를 내고, 기준선이 판정한다



기준 오른쪽: 빨강 8 = TP, 회색 4 = FP 왼쪽: 빨강 2 = FN

기준선을 움직이면



기준	정밀도	재현율
0.3	62%	100%
0.5	67%	80%
0.7	86%	60%
0.9	100%	20%

올리면 **정밀도** ↑ **재현율** ↓

무엇을 놓치면 더 곤란한가

재현율 우선 암 검진, 공항 보안 검색 놓치면(FN) 위험 $\rightarrow$ 기준을 낮춘다

정밀도 우선 스팸 필터, 유튜브 추천 헛짚으면(FP) 곤란 $\rightarrow$ 기준을 높인다

기준선은 수학이 아니라 **문제**가 정한다

문제풀이

1. 메일 1000통 중 스팸 50통. 필터가 60통을 스팸이라고 했고 그중 진짜 스팸은 45통. (a) TP, FP, FN, TN 은? (b) 정확도 · 정밀도 · 재현율은?
2. 정밀도 50%, 재현율 100% 인 모델의 F1 은? 그냥 평균과 비교하면?
3. 기준을 0.5 에서 0.7 로 올렸다. TP, FP, FN 중 늘어날 수 있는 것은?
4. 화재 경보기는 정밀도와 재현율 중 무엇을 우선해야 할까? 이유는?

실습

1. 슬라이드의 점수 100개로 혼동 행렬 · 정밀도 · 재현율 · F1 구현 → 8 / 4 / 2 / 86 재현
2. 기준을 0.05 ∼ 0.95 로 움직이며 정밀도 · 재현율 줄다리기 그리기
3. 실제 데이터: 피마 인디언 당뇨병 768명, 로지스틱회귀 + 기준 고르기

Pima Indians Diabetes (NIDDK; UCI)

▶ Colab에서 실습 노트북 열기

정리

쏠린 데이터에서 **정확도**는 속인다 (모두 "건강" → 90%)

정밀도 $= TP/(TP+FP)$ AI 말이 맞았나?

재현율 $= TP/(TP+FN)$ 놓치지 않았나?

F1 = 조화평균 기준선을 올리면 정밀도 ↑ 재현율 ↓